LAPORAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS CRUD APLIKASI PANTAUBACA
Tanggal: 8 Mei 2026
Proyek: Laravel Fundamental / PantauBaca

1. Ringkasan Aplikasi
PantauBaca adalah aplikasi literasi digital sekolah. Sistem menyediakan autentikasi pengguna, katalog buku PDF, reader, pencatatan progres membaca, dashboard admin, dashboard guru, dashboard siswa, dan kuis pemahaman bacaan.

2. Hasil Identifikasi CRUD
A. Modul Buku
- Create: POST /api/books/upload, digunakan admin untuk upload buku PDF beserta metadata judul, penulis, kategori, cover.
- Read: GET /api/books dan GET /api/books/{book}, digunakan katalog, dashboard, dan reader.
- Update: sebelumnya belum tersedia. Sudah ditambahkan PATCH /api/books/{book} untuk mengubah metadata buku dan mendukung penggantian file PDF di backend.
- Delete: DELETE /api/books/{book}, digunakan admin untuk menghapus buku dan file PDF.
- Status akhir: CRUD lengkap.

B. Modul User
- Create: POST /api/register, digunakan pengguna role GURU atau SISWA untuk registrasi.
- Read: GET /api/users, digunakan admin untuk melihat daftar user.
- Update: sebelumnya belum tersedia. Sudah ditambahkan PATCH /api/users/{user} untuk mengubah nama, email, password opsional, dan role.
- Delete: DELETE /api/users/{user}, digunakan admin untuk menghapus user, dengan proteksi agar admin aktif tidak menghapus akunnya sendiri.
- Status akhir: CRUD lengkap.

C. Modul Reading Log
- Create: POST /api/reading/start membuat sesi membaca siswa jika belum ada.
- Read: GET /api/reading/report menampilkan laporan membaca untuk siswa/guru/admin.
- Update: POST /api/reading/progress memperbarui durasi, progres, dan halaman terakhir.
- Delete: tidak tersedia secara eksplisit karena data reading log berfungsi sebagai histori/rekam jejak. Penghapusan terjadi cascade saat user atau buku dihapus.
- Status akhir: CRUD parsial yang sesuai kebutuhan audit histori.

D. Modul Kuis
- Create: POST /api/quizzes, digunakan guru/admin untuk membuat kuis dan pertanyaan.
- Read: GET /api/books/{book}/quiz untuk siswa setelah membaca 100%. Sudah ditambahkan GET /api/quizzes untuk daftar manajemen kuis guru/admin.
- Update: sebelumnya belum tersedia. Sudah ditambahkan PATCH /api/quizzes/{quiz} untuk mengubah judul, deskripsi, status aktif, buku, dan daftar pertanyaan.
- Delete: sebelumnya belum tersedia. Sudah ditambahkan DELETE /api/quizzes/{quiz}.
- Status akhir: CRUD lengkap untuk sisi manajemen kuis, ditambah submit jawaban siswa melalui POST /api/quizzes/submit.

3. Analisis Alur Sistem Menggunakan Flowchart
Flowchart utama autentikasi dan dashboard:
[Mulai]
|

[User membuka halaman login/register]
|
[POST /api/login atau POST /api/register]
|
<Validasi Form Request berhasil?> -- Tidak --> [Kirim error validasi ke frontend]
| Ya
[Token dan role disimpan di localStorage]
|
<Role user?>
|-- ADMIN --> [Dashboard Admin: kelola buku dan user]
|-- GURU --> [Dashboard Guru: pantau reading report dan kelola kuis]
|-- SISWA --> [Dashboard Siswa: baca buku, progres, kerjakan kuis]
|
[Selesai]

Flowchart CRUD buku oleh admin:
[Admin login]
|
[Dashboard Admin memanggil GET /api/books]
|
<Aksi admin?>
|-- Upload --> [Isi form + PDF] --> [POST /api/books/upload] --> [BookController@upload] --> [Simpan file + insert books]
|-- Edit --> [Ubah metadata] --> [PATCH /api/books/{book}] --> [BookController@update] --> [Update tabel books]
|-- Hapus --> [Konfirmasi] --> [DELETE /api/books/{book}] --> [BookController@destroy] --> [Hapus file + delete row]
|
[Refresh daftar buku]

Flowchart aktivitas siswa:
[Siswa login]
|
[Buka katalog GET /api/books]
|
[Pilih buku dan buka reader]
|
[POST /api/reading/start]
|
[Membaca PDF stream GET /api/books/{book}/stream]
|
[POST /api/reading/progress]
|
<Progress 100%?> -- Tidak --> [Lanjut membaca]
| Ya
[GET /api/books/{book}/quiz]
|
[POST /api/quizzes/submit]
|
[Skor disimpan ke quiz_submissions dan quiz_answers]

Flowchart kuis oleh guru/admin:
[Guru/Admin login]
|
[GET /api/books untuk pilihan buku]
|
[Susun judul, deskripsi, pertanyaan, opsi, jawaban]
|
[POST /api/quizzes]
|
[QuizController@store menyimpan quizzes dan quiz_questions]
|
[GET /api/quizzes untuk daftar manajemen]
|
<Perlu perubahan?> -- Ya --> [PATCH /api/quizzes/{quiz}]
|
<Perlu hapus?> -- Ya --> [DELETE /api/quizzes/{quiz}]

4. Penjelasan Komponen Sistem
A. Routing
- routes/web.php berisi Route::view untuk halaman Blade: index, login, register, katalog, reader, dashboard siswa, dashboard guru, dashboard admin.
- routes/api.php berisi endpoint REST/API untuk auth, buku, user, reading log, dan kuis.
- Route sensitif diamankan middleware api.token sehingga request wajib membawa Authorization: Bearer token.

B. Controller
- AuthController menangani register dan login. Login membuat api_token baru dan mengirim token, role, userId, dan name ke frontend.
- BookController menangani daftar buku, detail buku, upload, update, hapus, meta halaman, preview, dan stream PDF.
- UserController menangani daftar user, update user, dan hapus user khusus admin.
- ReadingController menangani mulai membaca, update progres, dan laporan membaca.
- QuizController menangani daftar kuis, buat kuis, update kuis, hapus kuis, tampil kuis per buku, dan submit jawaban.

C. Model
- User merepresentasikan tabel users, role, password hashed cast, api_token tersembunyi, dan relasi readingLogs.
- Book merepresentasikan tabel books dan berelasi hasMany ke ReadingLog dan Quiz.
- ReadingLog merekam user_id, book_id, duration, progress, last_page, started_at, serta relasi user dan book.
- Quiz merepresentasikan kuis per buku, dibuat oleh user guru/admin, memiliki active cast boolean, relasi book, teacher, questions, submissions.
- QuizQuestion menyimpan pertanyaan, tipe MCQ/ESSAY, opsi JSON, jawaban, poin.
- QuizSubmission menyimpan hasil submit siswa dan skor.
- QuizAnswer menyimpan jawaban per pertanyaan dan penilaian otomatis untuk MCQ.

D. View dan Frontend
- resources/views/pantaubaca/*.blade.php adalah halaman utama yang dilayani Laravel.

- public/pantaubaca/js/app.js menyediakan helper API: apiGet, apiPost, apiPatch, apiDelete, authHeaders, localStorage auth, dan escapeHtml.
- dashboard-admin.js mengelola upload buku, edit buku, hapus buku, edit user, dan hapus user.
- dashboard-guru.js menampilkan laporan membaca dan form pembuatan kuis.
- dashboard-siswa.js menampilkan histori membaca, kuis yang tersedia, form pengerjaan kuis, dan submit jawaban.
- katalog.js dan reader.js mendukung pencarian buku, pembukaan PDF, dan update progres baca.

5. Perbaikan yang Dilakukan
- Menambahkan UpdateBookRequest, UpdateUserRequest, dan UpdateQuizRequest sebagai validasi khusus update.
- Menambahkan endpoint PATCH /api/books/{book}.
- Menambahkan endpoint PATCH /api/users/{user}.
- Menambahkan endpoint GET /api/quizzes, PATCH /api/quizzes/{quiz}, dan DELETE /api/quizzes/{quiz}.
- Menambahkan cast boolean active pada model Quiz.
- Menambahkan helper apiPatch pada frontend.
- Menambahkan tombol edit buku dan edit user di dashboard admin.
- Menyalin perubahan JS ke folder frontend statis Website Tugas/frontend/js agar konsisten dengan versi public Laravel.

6. Verifikasi
- Pint formatter: vendor/bin/pint --dirty --format agent, hasil passed.
- Test CRUD baru: php artisan test --compact tests/Feature/CrudCompletionTest.php, hasil 2 passed, 18 assertions.
- Test fitur terkait: php artisan test --compact tests/Feature/Api/PantauBacaApiTest.php tests/Feature/QuizTest.php, hasil 6 passed, 29 assertions.
- Route API dicek dengan php artisan route:list --path=api --except-vendor dan menampilkan endpoint CRUD yang lengkap.

7. Kesimpulan
Setelah identifikasi, modul Buku, User, dan Kuis awalnya belum memiliki CRUD lengkap. Perbaikan sudah dilakukan pada backend dan sebagian frontend admin. Modul Reading Log tetap dipertahankan sebagai CRUD parsial karena sifatnya histori aktivitas, bukan data master yang biasanya dihapus manual.